RK2206实训箱操作手册—MQ2开发

MQ2烟雾传感器

1. 目录

- 实验内容
- MQ2 API说明
  - 函数说明
    - MQ2 初始化
    - MQ2 反初始化
    - MQ2 校准
    - MQ2 读取烟雾浓度
  - 常量说明
    - ADC 通道
    - 校准参数
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用ADC接口，实现MQ2烟雾传感器的编程开发。

3. MQ2 API说明

ADC相关API详见PPT。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、MQ2 初始化

定义:	**mq2_init(void)**
功能:	**初始化MQ2烟雾传感器模块**
参数:	**void**
返回值:	**void**

定义:	mq2_init(void)
依赖:	\code_base\b6_adc_mq2\include\mq2.h
Tips:	该接口只需调用一次，不支持重复调用。内部会初始化ADC通道6，用于读取传感器模拟电压值

Table 1

3.1.2 (二)、MQ2 反初始化

定义:	mq2_deinit(void)
功能:	反初始化MQ2烟雾传感器模块，释放ADC资源
参数:	void
返回值:	void
依赖:	\code_base\b6_adc_mq2\include\mq2.h
Tips:	释放ADC通道资源，应在不再使用传感器时调用

Table 2

3.1.3 (三)、MQ2 校准

定义:	mq2_ppm_calibration(void)
功能:	校准MQ2传感器，计算干净空气中的基准阻值R0
参数:	void
返回值:	void
依赖:	\code_base\b6_adc_mq2\include\mq2.h
Tips:	应在干净空气中进行校准，校准环境PPM值默认为20。校准后R0值会保存在静态变量中

Table 3

3.1.4 (四)、MQ2 读取烟雾浓度

定义:	get_mq2_ppm(void)
功能:	读取MQ2烟雾传感器的烟雾浓度值
参数:	void
返回值:	double，烟雾浓度值，单位：PPM
依赖:	\code_base\b6_adc_mq2\include\mq2.h

定义:	get_mq2_ppm(void)
Tips:	函数内部会读取ADC电压值，计算传感器阻值Rs，然后根据公式转换为PPM值。使用前需先进行校准

Table 4

3.2 常量说明

3.2.1 ADC 通道

- `MQ2_ADC_CHANNEL`: 6 (对应GPIO0_PC6)

3.2.2 校准参数

- `CAL_PPM`: 20 (校准环境中的PPM值)
- `RL`: 1 (负载电阻阻值，单位：kΩ)

4. 代码编译

4.1 添加文件

将`~vendor/company_demo/b6_adc_mq2`这整个文件夹拖入`~/application/samples`路径下

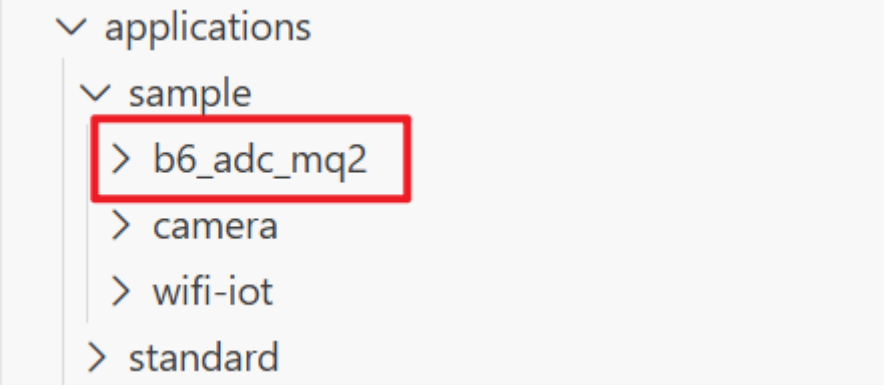


Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `mq2_example` 参与编译。

```
"./b6_adc_mq2:mq2_example",
```

Fence 1

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lmq2_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lmq2_example
```

Fence 2

4.3 编译结果

```
[OHOS INFO] [838/849] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [839/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [840/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [841/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-non
e-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [842/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [843/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/tool
chain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [844/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [845/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [846/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [847/849] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [848/849] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-
none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [849/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the pr
oduct does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:11
```

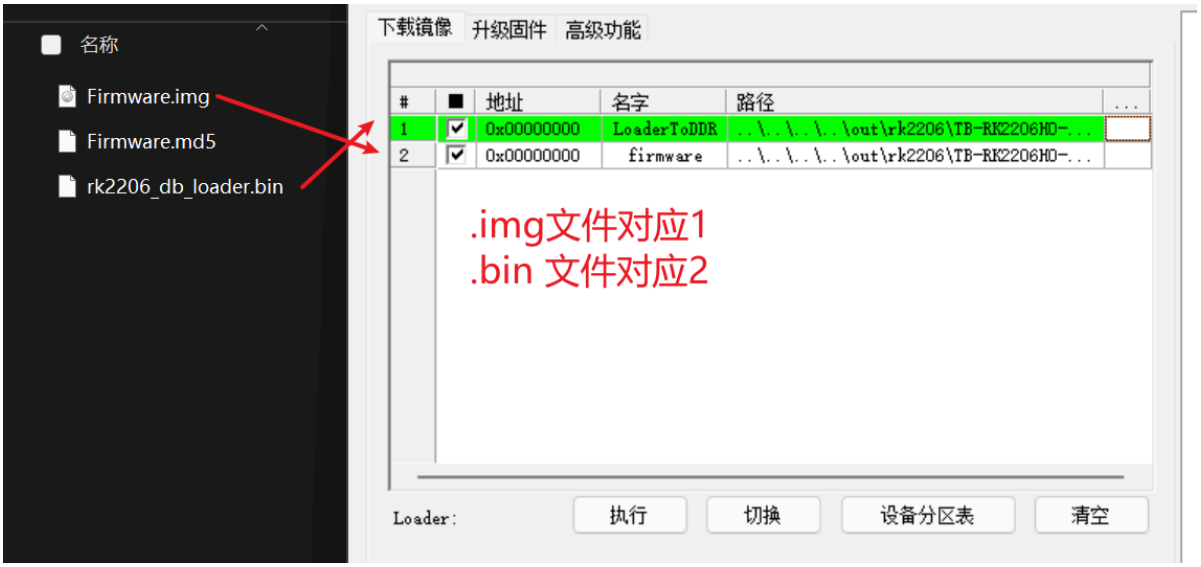
Figure 2

4.4 烧录固件

打开烧录工具RKDevTool

Figure 3

指定两个烧录文件，编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上上，长按左侧模块控制终端的MaskRom按键（MaskRom按键不要松开），点击ReSet按键（短按，按下后松开，但MaskRom按键不要松开，大约5秒后松开)，烧写工具出现："发现一个MASKROM设备"。如下图所示：

Figure 4

此时点击"执行"，下载程序，下载完成如下：

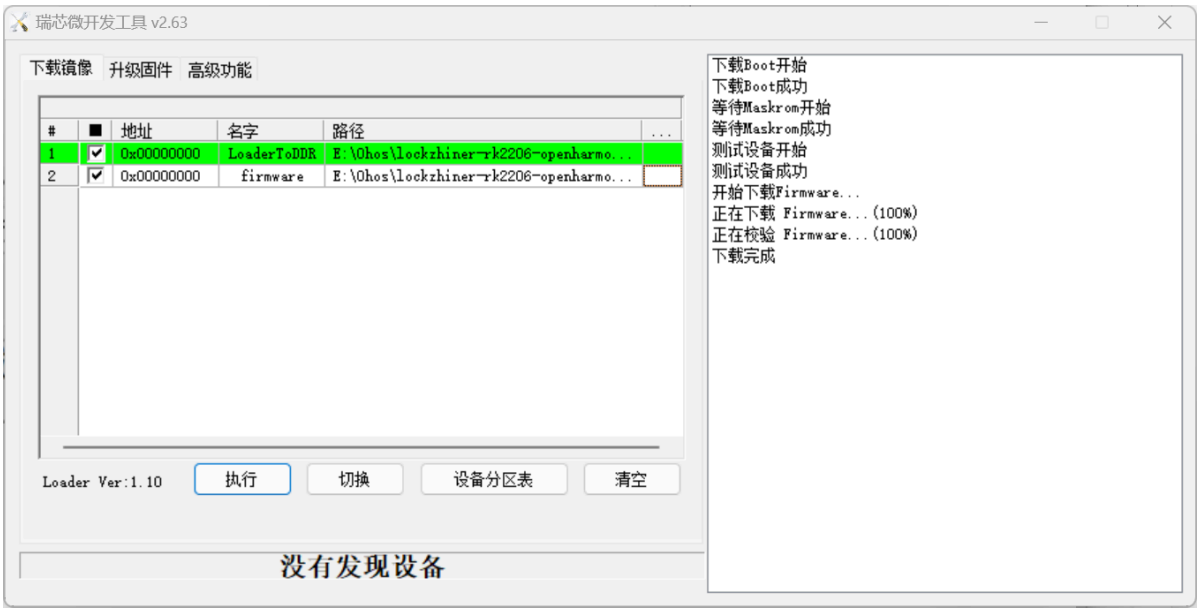


Figure 5

4.5 运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的RESET按键，连接串口，可以看到烟雾浓度信息。

```
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.
[GPIO:D]LzGpioInit: id 22 is initialized successfully
[SARADC:D]LzSaradcInit: saradc is initialized successfully
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 20.00
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 20.00
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 17.61
mq2: 20.00
```

Fence 3

```
[wifi_api_internal:D]derive psk done
mq2: 19.44
mq2: 18.88
mq2: 18.88
[wifi_api_internal:D]recovery process ...
mq2: 18.88
mq2: 18.88
mq2: 18.34
mq2: 18.34
mq2: 18.34
mq2: 18.34
mq2: 18.34
mq2: 17.80
mq2: 17.80
mq2: 17.80
mq2: 17.80
mq2: 17.28
```

Figure 6

5. 注意事项

1. **初始化顺序**: 必须先调用`mq2_init()`进行初始化，然后调用`mq2_ppm_calibration()`进行校准，最后才能读取数据
2. **ADC通信**: 传感器使用ADC通道6（GPIO0_PC6），ADC参考电压为3.3V，分辨率为10位（0-1023）
3. **校准环境**: 校准应在干净空气中进行，确保环境PPM值接近20，以获得准确的基准阻值R0
4. **数据单位**: `get_mq2_ppm()`返回烟雾浓度，单位为PPM（百万分之一）
5. **电压转换**: ADC原始值会自动转换为电压值（0-3.3V），然后根据传感器特性曲线计算PPM值
6. **预热时间**: 传感器首次上电后需要一定预热时间，建议等待30秒后再进行校准和读取

6. 技术规格

- **通信接口**: ADC（模拟信号）
- **ADC通道**: 6 (GPIO0_PC6)
- **ADC分辨率**: 10位（0-1023）
- **参考电压**: 3.3V
- **输出**: 烟雾浓度（PPM）
- **工作电压**: 5V（传感器供电）

- **检测气体**: 液化气、丙烷、氢气、甲烷、酒精、烟雾等
- **响应时间**: < 10秒
- **预热时间**: 约20-30秒